第1章 理论准备

1.3(2) 范数与内积

1. 向量范数和矩阵范数
2. 赋范线性空间
3. 内积空间

1. 向量范数与矩阵范数

定义1　向量范数

若 n 维向量 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}\in\mathbf{R}^n$ 对应的某个非负实数 $N(x)=\|x\|$ 满足条件

(1) 正定性：$\|\boldsymbol{x}\|\geq 0$，且 $\|\boldsymbol{x}\|=0 \Leftrightarrow \boldsymbol{x}=\mathbf{0}$；

(2) 正齐性：对任意实数 α，都有 $\|\alpha\boldsymbol{x}\|=|\alpha|\|\boldsymbol{x}\|$；

(3) 三角不等式：对任意 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathbf{R}^n$，有 $\|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|\leq\|\boldsymbol{x}\|+\|\boldsymbol{y}\|$.

则称 $\|\boldsymbol{x}\|$ 是 R^n 上的一个向量范数。

常用的向量范数

设 n 维向量 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}\in\mathbf{R}^n$，

1) $\infty-$范数：$\|\boldsymbol{x}\|_\infty=\max\limits_{1\le i\le n}|\boldsymbol{x}_i|$

2) $1-$范数：$\|\boldsymbol{x}\|_1=\sum\limits_{i=1}^{n}|\boldsymbol{x}_i|$

3) $2-$范数或欧式范数：$\|\boldsymbol{x}\|_2=\left(\sum\limits_{i=1}^{n}\boldsymbol{x}_i^2\right)^{1/2}$

通常意义下的范数

利用范数$\|x-y\|$可度量向量x与y的误差.

验证 1） $\|x\|_\infty = \max\limits_{1\le i\le n}|x_i|$ 满足范数的三个条件.

① $\|x\|_\infty = \max\limits_{1\le i\le n}|x_i| \ge 0$,

且 $\|x\|_\infty = \max\limits_{1\le i\le n}|x_i| = 0 \Leftrightarrow x_i = 0,\ 1\le i\le n \Leftrightarrow x = 0.$

② $\forall \alpha \in \mathrm{R}$, $\|\alpha x\|_\infty = \max\limits_{1\le i\le n}|\alpha x_i| = |\alpha| \max\limits_{1\le i\le n}|x_i| = |\alpha|\|x\|_\infty$

③ $\forall x, y \in \mathrm{R}$, $\|x+y\|_\infty = \max\limits_{1\le i\le n}|x_i + y_i| \le \max\limits_{1\le i\le n}\left(|x_i| + |y_i|\right)$

$$= \max_{1\le i\le n}|x_i| + \max_{1\le i\le n}|y_i| = \|x\|_\infty + \|y\|_\infty$$

所以 $\|x\|_\infty$ 是R^n上的一个向量范数

验证 2) $\|x\|_1 = \sum\limits_{i=1}^{n}|x_i|$ 是一个向量范数　　自练习

柯西-施瓦兹不等式 $\sum_{i=1}^{n}|a_i b_i| \le \left(\sum_{i=1}^{n}|a_i|^2\right)^{1/2} \cdot \left(\sum_{i=1}^{n}|b_i|^2\right)^{1/2}$,

a_i, b_i是实数或复数

验证 3） $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$ 满足范数的第三个条件.

只验 ③ $\|x+y\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i+y_i)^2}$

$$= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 + 2\sum_{i=1}^{n} x_i y_i + \sum_{i=1}^{n} y_i^2} \le \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 + 2\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)^{1/2} \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} y_i^2\right)^{1/2} + \sum_{i=1}^{n} y_i^2}$$

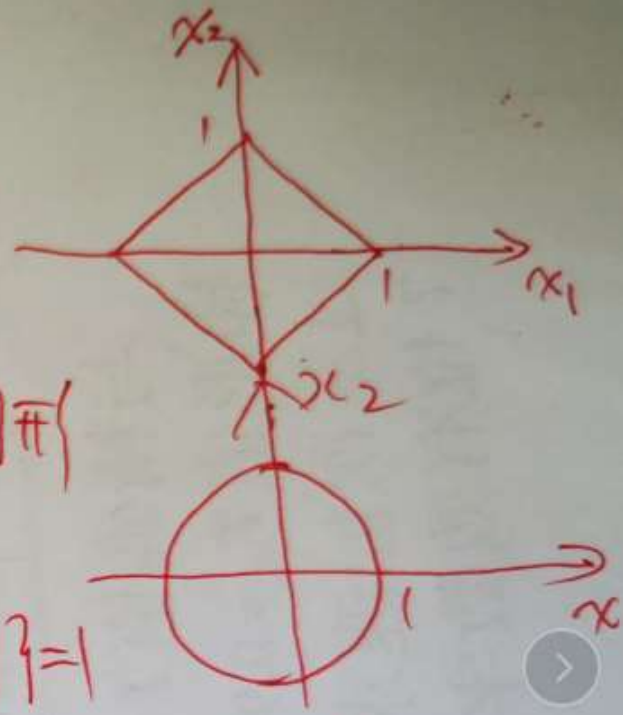
$$= \sqrt{\left[\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)^{1/2} + \left(\sum_{i=1}^{n} y_i^2\right)^{1/2}\right]^2} = \|x\|_2 + \|y\|_2 .$$

所以 $\|x\|_2$ 是R^n上的一个向量范数

在R^2中三种向量范数的几何意义

二、$S_1=\{x\in R^2, \|x\|_1=1\}$：$\|x\|_1=|x_1|+|x_2|=1$ 图形：

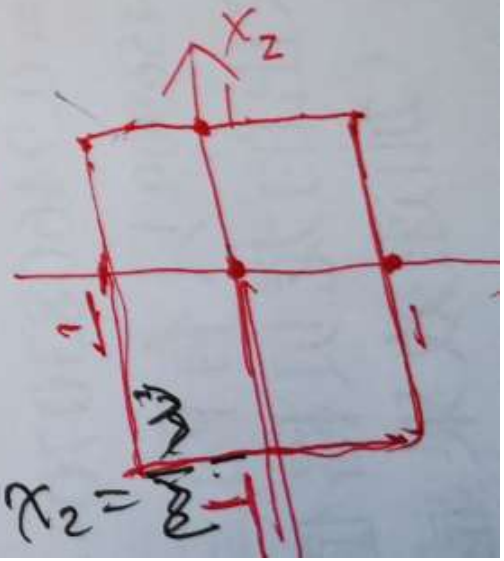
设 $x=(x_1,x_2)$



$S_2=\{x\in R^2, \|x\|_2=1\}$：$\|x\|_2=\sqrt{x_1^2+x_2^2}=1$，图形

$S_3=\{x\in R^2: \|x\|_\infty=1\}$：$\|x\|_\infty=\max\{|x_1|,|x_2|\}=1$

图形？$\max\{|x|,|y|\}=1$



$\begin{cases}1\\-1\end{cases}$ $\sin\pi x=0$.

$x_0=0$，$x_1=1$，$x_2=2$，$x_3=4$

$x_0=1$，$x_2=\xi$

定理1（范数的连续性）

设x是R^n上任一种向量范数，则$\|x\|$是向量x的分量$(x_1, x_2, \cdots, x_n)$的连续函数.

即证$\forall x_n \to x$时，$\|x_n\| \to \|x\|$

证　已知 $n \to \infty$时 ，$\|x_n - x\| \to 0$,

根据范数的不等式性

$$\left.\begin{array}{r} \|x_n\| - \|x\| \le \|x_n - x\| \\ -\|x_n - x\| \le \|x_n\| - \|x\| \end{array}\right\} \Rightarrow \big|\, \|x_n\| - \|x\| \,\big| \le \|x_n - x\| \to 0$$

故$\|x\|$是x的连续函数.

定义2　向量范数等价的概念

设 $\|x\|_s$ 和 $\|x\|_t$ 是 R^n 上两种范数，

如果由 $\|x_n\|_s \to 0 \Rightarrow \|x_n\|_t \to 0$，称 $\|x\|_s$ 比 $\|x\|_t$ 更强；

又由 $\|x_n\|_t \to 0 \Rightarrow \|x_n\|_s \to 0$，即 $\|x\|_t$ 比 $\|x\|_s$ 更强，

则称范数 $\|x\|_s$ 与 $\|x\|_t$ 等价.

$$\left(\underline{x_n \xrightarrow{\|\ \|_s} x} \Leftrightarrow \|x_n - x\|_s \to 0 \right.$$

$$\left. \Leftrightarrow \|x_n - x\|_t \to 0 \Leftrightarrow \underline{x_n \xrightarrow{\|\ \|_t} x} \right)$$

范数的等价性保证了运用任何范数研究收敛性等问题时，在理论上的合理性与一致性.

定理2（向量范数的等价性）

设 $\|\cdot\|_s$ 和 $\|\cdot\|_t$ 是 R^n 上任意两种范数，则存在常数 $C_1, C_2 > 0$，使

$$C_1\|x\|_s \le \|x\|_t \le C_2\|x\|_s, \quad \forall x \in \mathrm{R}^n$$

证明见教材　只要就 $\|x\|_s = \|x\|_\infty$ 证明上式成立即可.

由定理2可得：**R^n 上任意两种向量范数等价.**

范数等价的充分条件 设 $\|x\|_s$ 和 $\|x\|_t$ 是 R^n 上两种范数，

若存在常数 $C_1, C_2 > 0$，使 $C_1\|x\|_s \le \|x\|_t \le C_2\|x\|_s$，

则 $\|x\|_s$ 与 $\|x\|_t$ 等价.

例 证明：$\forall x \in R^n$，$\|x\|_\infty \le \|x\|_1 \le n\|x\|_\infty$

证 $\because \|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n}|x_i|$，$\|x\|_\infty = \max_{1\le i\le n}\{|x_i|\}$

$$\|x\|_\infty = \max_{1\le i\le n}\{|x_i|\} \le \sum_{i=1}^{n}|x_i| = \|x\|_1 \le n\cdot\max_{1\le i\le n}\{|x_i|\} = n\|x\|_\infty$$

所以范数 $\|x\|_1$ 与范数 $\|x\|_\infty$ 等价.

注：范数等价具有传递性

定义3　向量序列的收敛性

设$\{x^{(k)}\}$为R^n中一向量序列，$x^{(k)}, x^* \in R^n$．如果

$$\lim_{k\to\infty} x_i^{(k)} = x_i^*, (i = 1, 2, \cdots n),$$

称$x^{(k)}$按坐标收敛于x^*，记为

$$\lim_{k\to\infty} x^{(k)} = x^*$$

其中$x^{(k)} = \{x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \cdots, x_n^{(k)}\}$,

$$x^* = \{x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*\}$$

定理3 $\lim\limits_{k\to\infty} x^{(k)} = x^*$ 的充分必要条件是对任意一种范数，

$$\left\| x^{(k)} - x^* \right\| \to 0$$

证 $\lim\limits_{k\to\infty} x^{(k)} = x^* \Leftrightarrow x_i^{(k)} \to x_i^* \quad (当 k \to \infty 时)$

$$\Leftrightarrow \left\| x^{(k)} - x^* \right\|_\infty = \max_{1\le i\le n} \left| x_i^{(k)} - x_i^* \right| \to 0$$

而$\mathbf{R}^n$中的任意两种向量范数等价，故满足

$$C_1 \left\| x^{(k)} - x^* \right\|_\infty \le \left\| x^{(k)} - x^* \right\| \le C_2 \left\| x^{(k)} - x^* \right\|_\infty \quad (C_1, C_2 > 0)$$

所以 $\left\| x^{(k)} - x^* \right\| \to 0 \quad (当 k \to \infty 时)$

定义4　矩阵的范数

设 n 阶方阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}\in\mathbf{R}^{n\times n}$，若对应一个非负实数 $\|A\|$，满足下列条件

(1) 正定性：$\|\boldsymbol{A}\|\geq\mathbf{0}$, 且 $\|\boldsymbol{A}\|=\mathbf{0}\ \Leftrightarrow\ \boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$

(2) 正齐性：对任意实数 λ, $\|\lambda\boldsymbol{A}\|=|\lambda|\|\boldsymbol{A}\|$

(3) 三角不等式：$\forall\ \boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\in\mathbf{R}^{n\times n}$，有 $\|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\|\leq\|\boldsymbol{A}\|+\|\boldsymbol{B}\|$

(4) 乘积不等式：$\forall\ \boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\in\mathbf{R}^{n\times n}$，有 $\|\boldsymbol{AB}\|\leq\|\boldsymbol{A}\|\|\boldsymbol{B}\|$

则称 $\|A\|$ 为 n 阶矩阵 A 的范数.

例如 定义 $A \in (a_{ij})_{n\times n}$ 的一种范数

$$\|A\|_F = \left(\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|^2 \right)^{1/2}$$

Froubenius
斐波那契范数

验证知，满足矩阵范数的 4 条公理，称为矩阵 A 的 F −范数。可以看成是 $n\times n$ 维向量的 2−范数。

由于在很多误差分析估计中，矩阵和向量会同时参与讨论，所以，希望引进的矩阵范数和向量范数相联系，为此定义矩阵与向量相容的概念。

定义5 如果$\forall A \in \mathbf{R}^{n\times n}$及$\forall x \in \mathbf{R}^{n}$，都有

$$\|Ax\| \le \|A\|\|x\|$$

成立，则称矩阵范数$\|A\|$与向量范数$\|x\|$是相容的。

定义6（矩阵的算子范数）

设$x \in R^n, A \in R^{n\times n}$，给出一种向量范数$\|x\|_\nu$，例如$\nu = 1,2,\infty$，相应地定义一个矩阵的非负函数 $\|A\|_\nu = \max\limits_{x\neq 0} \dfrac{\|Ax\|_\nu}{\|x\|_\nu}$，其满足矩阵范数的条件，称为矩阵的算子范数.

注：1. 矩阵的算子范数也称为由向量范数诱导出的范数；

2. 矩阵的算子范数与向量范数具有相容性. $\|Ax\| \le \|A\|\cdot\|x\|$

验证 算子范数满足矩阵范数的4条公理及相容性条件

$$\|A\|_v = \max_{x\neq 0}\frac{\|Ax\|_v}{\|x\|_v}$$

验证 1）$\because \|x\|_v \neq 0,\ \|Ax\|_v \geq 0,\ \therefore \|A\|_v = \max\limits_{x\neq 0}\dfrac{\|Ax\|_v}{\|x\|_v} \geq 0$,

$$A=0 \Leftrightarrow \forall x\in R^n, Ax=0 \Leftrightarrow \|Ax\|_v=0 \Leftrightarrow \|A\|_v=0\ ;$$

2）$\|\lambda A\|_v = \max\limits_{x\neq 0}\dfrac{\|\lambda Ax\|_v}{\|x\|_v} = \max\limits_{x\neq 0}\dfrac{|\lambda|\|Ax\|_v}{\|x\|_v} = |\lambda|\|A\|_v$;

3）$\|A+B\|_v = \max\limits_{x\neq 0}\dfrac{\|(A+B)x\|_v}{\|x\|_v} \leq \max\limits_{x\neq 0}\dfrac{\|Ax\|_v+\|Bx\|_v}{\|x\|_v} = \|A\|_v+\|B\|_v$;

4）相容性 $\because \max\limits_{x\neq 0}\dfrac{\|Ax\|_v}{\|x\|_v} = \|A\|_v,\ \therefore \dfrac{\|Ax\|_v}{\|x\|_v} \leq \|A\|_v \Rightarrow \|Ax\|_v \leq \|A\|_v\|x\|_v$;

5）$\|AB\|_v = \max\limits_{x\neq 0}\dfrac{\|(AB)x\|_v}{\|x\|_v} \leq \max\limits_{x\neq 0}\dfrac{\|A\|_v\|B\|_v\|x\|}{\|x\|_v} = \|A\|_v\|B\|_v$.

三种常用的矩阵算子范数

定理4 设 $x \in \mathrm{R}^n, A \in \mathrm{R}^{n\times n}$, 则

1）$\|A\|_\infty = \max\limits_{x\neq 0} \dfrac{\|Ax\|_\infty}{\|x\|_\infty} = \max\limits_{1\le i\le n} \sum\limits_{j=1}^{n} |a_{ij}|$ —— A的行范数

2）$\|A\|_1 = \max\limits_{x\neq 0} \dfrac{\|Ax\|_1}{\|x\|_1} = \max\limits_{1\le j\le n} \sum\limits_{i=1}^{n} |a_{ij}|$ —— A的列范数

3）$\|A\|_2 = \max\limits_{x\neq 0} \dfrac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \sqrt{\lambda_{\max}\left(A^T A\right)}$ —— A的2范数

（$\lambda_{\max}$是最大特征值）

计算矩阵的$\|A\|_\infty$, $\|A\|_1$比较容易，而$\|A\|_2$在计算上不方便，

但$\|A\|_2$具有更好的性质，理论上很有用。

证明 1）设 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T\neq 0$，不妨设 $A\neq 0$，

记 $t=\max|x_i|,\mu=\max\limits_{1\le i\le n}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|$，则

$\|x\|_\infty$

$$\|Ax\|_\infty=\max_{1\le i\le n}\left|\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j\right|\le\max_i\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}||x_j|\le t\max_i\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|,$$

即 $\forall x\in R^n,x\neq 0$，有 $\dfrac{\|Ax\|_\infty}{\|x\|_\infty}\le\mu$.

下面说明有一向量 $x_0\neq 0$，使得 $\dfrac{\|Ax_0\|_\infty}{\|x_0\|_\infty}=\mu$.

± 1

设 $\mu=\sum\limits_{j=1}^{n}a_{i_0j}$，取 $x_0=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$，其中 $x_j=sign(a_{i_0j}),j=1,2,\cdots,n$，

显然 $\|x_0\|_\infty=1$，且 Ax_0 的第 i 个分量为 $\sum\limits_{j=1}^{n}a_{i,j}x_j=\sum\limits_{j=1}^{n}|a_{i_0,j}|$，

故 $\|Ax_0\|_\infty=\max\limits_i\left|\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}x_j\right|=\sum\limits_{j=1}^{n}|a_{i_0j}|=\mu$

$$\Rightarrow\|A\|_\infty=\max_{x\neq 0}\frac{\|Ax\|_\infty}{\|x\|_\infty}=\max_{1\le i\le n}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|$$

例 设 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -3 & 3\end{pmatrix}$，计算 A 的常用几种范数。

解 $\|A\|_\infty=\max\{1+1,\ |-3|+3\}=6$

$$\|A\|_1=\max\{1+|-3|,\ 1+3\}=4$$

$$\|A\|_F=[1^2+1^2+|-3|^2+3^2]^{1/2}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$$

$$\because A^{\mathrm{T}}A=\begin{pmatrix}1 & -3\\ 1 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ -3 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}10 & -8\\ -8 & 10\end{pmatrix}$$

$$\therefore |A^{\mathrm{T}}A-\lambda I|=\begin{vmatrix}10-\lambda & -8\\ -8 & 10-\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-10)^2-8^2=(\lambda-18)(\lambda-2)$$

$$\lambda_m=\max\{\lambda_1,\ \lambda_2\}=\max\{18,\ 2\}=18$$

故 $\|A\|_2=\sqrt{\lambda_m}=\sqrt{18}=3\sqrt{2}$

定义7 谱半径

设 $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$ 的特征值为 $\lambda_i (i = 1 \sim n)$，称

$$\rho(A) = \max_{1\le i\le n} |\lambda_i|$$

为矩阵 A 的谱半经。

定理5

设 $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$，则 $\rho(A) \le \|A\|$

证　由 $Ax = \lambda x$，得

$$|\lambda| \|x\| = \|\lambda x\| = \|Ax\| \le \|A\| \|x\|$$

故 $|\lambda| \le \|A\|$.

定理5说明: 矩阵A的谱半径不超过A的任意一种范数.

定理6 如果 $A \in R^{n\times n}$ 为对称矩阵，则 $\rho(A) = \| A \|_2$.

证 设 λ_i 是 A 的任意特征值，u_i 为对应特征向量，

$$\because \quad A^T = A$$

$$\therefore \quad A^T A u_i = A A u_i = A \lambda_i u_i = \lambda_i A u_i = \lambda_i^2 u_i$$

$$\|A\|_2^2 = \lambda_{\max}\left(A^T A\right) = \max_{1\le i\le n} \lambda_i^2$$

$$= \left(\max_{1\le i\le n} |\lambda_i|\right)^2 = \left(\rho(A)\right)^2$$

$$\Rightarrow \|A\|_2 = \rho(A)$$

定理7 如果$\|B\|<1$，则$I\pm B$为非奇异矩阵，且

$$\|(I\pm B)^{-1}\|\le\frac{1}{1-\|B\|}$$

注：这里$\|\cdot\|$指矩阵的算子范数

证 反证法，若$\det(I-B)=0$，则$(I-B)x=0$有非零解x_0. 即

$$Bx_0=x_0,\quad \|x_0\|=\|Bx_0\|\le\|B\|\|x_0\|,\quad \text{故}\ \|B\|\ge1。$$

这与已知条件矛盾，所以$\det(I-B)\ne0$，$I-B$是非奇异矩阵。

又由于$(I-B)(I-B)^{-1}=I$，有$(I-B)^{-1}=I+B(I-B)^{-1}$，则

$$\|(I-B)^{-1}\|\le\|I\|+\|B\|\|(I-B)^{-1}\|$$

故

$$\|(I-B)^{-1}\|\le\frac{1}{1-\|B\|}.$$

同理证得 $\|(I+B)^{-1}\|\le\dfrac{1}{1-\|B\|}.$

2. 赋范线性空间

将向量、矩阵范数推广到一般的线性空间中，得到更一般的范数概念，其应用更为广泛.

定义 线性空间

设 $\boldsymbol{E}$ 是非空集合，$\boldsymbol{K}$ 是实数（或复数）域。在 $\boldsymbol{E}$ 中定义两种运算:

加法：$\forall x, y \in E$, 存在唯一 $z \in E$, 记作 $z = x + y$

数乘：$\forall x \in E, \lambda \in K$, 存在唯一 $\delta \in E$, 记作 $\delta = \lambda x$

且满足下列八条运算规律:

$E \times E \to E$ “+”

（1） $x + y = y + x$ （2） $(x + y) + z = x + (y + z)$

（3） ∃“零元素” $\theta \in E$,有 $x + \theta = x$

（4） ∃“负元素” $-x \in E$,有 $x + (-x) = \theta$

$K \times E \to E$ “.”

（5） $\lambda(\mu x) = (\lambda\mu)x$ （6） $1 \cdot x = x, 0 \cdot x = \theta$

（7） $(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$ （8） $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$

则称 ***E*** 是数域 ***K*** 上的线性空间（或向量空间）。

满足八条运算规律的两种运算称为线性运算。

例1　$\mathbf{R}^n$ —— n 维向量全体，在通常意义下的“加法”“数乘”运算是线性空间。

例2　$P_n(x)$ ——次数不超过 n 的多项式全体，在通常意义下的“加法”“数乘”运算__是__线性空间。

例 3　$Q_n(x)$——次数等于 n 的多项式全体，在通常意义下的“加法”“数乘”运算__不是__线性空间。

例4　$C[a,b]$、$L^2[a,b]$ 在通常意义下的“加法”“数乘”运算__是__线性空间。

加法：$x(t)+y(t)=z(t)$　　数乘：$\lambda x(t)$

定义 赋范线性空间

设 E 是实数域（或复数域）K 上的线性空间。若

$\forall x \in E \xrightarrow[\text{规则}]{\text{按一定}} \exists$实数$\|x\| \geq 0$，且满足下列三个条件

（1）正定性： $\|x\| \geq 0$, 当且仅当$x = 0$时, $\|x\| = 0$

（2）齐次性： $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$ 范数公理

（3）不等式性： $\forall x, y \in E$， 有$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

则称实数$\|x\|$为 x 的范数，称 E 为赋范线性空间，记作 $(E, \|\cdot\|)$ 或 E 。

即在线性空间中定义了范数的空间，称为赋范线性空间.

例1　在线性空间 R^n 上

$$\forall x=(x_1,x_2,\cdots,x_n), y=(y_1,y_2,\cdots,y_n)\in R^n$$

定义 ① $\|x\|_2=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}$，则 $(R^n,\|x\|_2)$ 是赋范线性空间。

利用范数定义距离

两个向量的距离 $d(x,y)=\|x-y\|_2=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-y_i)^2}$

② $\|x\|_\infty=\max_{1\le i\le n}|x_i|$，则 $(R^n,\|x\|_\infty)$ 是赋范线性空间。

距离 $d(x,y)=\|x-y\|_\infty=\max_i|x_i-y_i|$

③ $\|x\|_1=\sum_{i=1}^{n}|x_i|$，则 $(R^n,\|x\|_1)$ 是赋范线性空间。

距离 $d(x,y)=\|x-y\|_1=\sum_{i=1}^{n}|x_i-y_i|$

例2 $C[a,b]$是线性空间，若定义

① $\|x\|=\max\limits_{t\in[a,b]}|x(t)|$，则$(C[a,b],\|x\|)$是赋范线性空间。

距离 $\mathrm{d}(x,y)=\|x-y\|=\max\limits_{t\in[a,b]}|x(t)-y(t)|$

② $\|x\|_1=\int_a^b|x(t)|dt$，则$(C[a,b],\|x\|_1)$是赋范线性空间

例3 $L^2[a,b]$是线性空间，若定义

$\|x\|=(\int_a^b|x(t)|^2dt)^{\frac{1}{2}}$，则$(L^2[a,b],\|x\|)$是赋范线性空间

距离 $\mathrm{d}(x,y)=\|x-y\|=(\int_a^b|x(t)-y(t)|^2dt)^{\frac{1}{2}}$

说明：赋范线性空间中若用范数定义距离，则也是距离空间.

赋范线性空间中的点列及性质

定义1（收敛点列)

设E是赋范线性空间，点列$\{x_n\}\subset E$, $x\subset E$, 若

$$\|x_n - x\| \to 0,\ n\to\infty$$

则称$\{x_n\}$在E中收敛于x，记作$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x.$

通常称$\{x_n\}$是E中的收敛点列

定义2（ 柯西点列）

设E是赋范线性空间，点列$\{x_n\}\subset E$, 若

$$\|x_{n+p} - x_n\| \to 0, n\to\infty, \forall p\in Z^+$$

则称$\{x_n\}$为E中的Cauchy点列或基本列.

性质

性质 1（极限唯一性）在赋范线性空间 $\boldsymbol{E}$ 中的收敛点列 $\boldsymbol{x_n}$ 的极限点是唯一的。

性质 2（极限存在的有界性）在赋范线性空间 $\boldsymbol{E}$ 中的收敛点列 $\boldsymbol{x_n}$ 必有界。

性质 3（范数的连续性）在赋范线性空间 $\boldsymbol{E}$ 中，$\|x-y\|$ 是两个变元 x, y 的连续泛函。即当 $x_n \to x_0, y_n \to y_0$ 时

$$\|x_n - y_n\| \to \|x_0 - y_0\| (n \to \infty)$$

性质 4 若$\{x_n\}$是$(E,\|\cdot\|)$中的收敛点列，则$\{x_n\}$一定是 **Cauchy** 点列；反之，**Cauchy** 点列不一定是收敛点列

证 设 $n\to\infty$时, $\|x_n-x\|\to 0$

则 $\forall p\in Z^+$, $\|x_{n+p}-x_n\|=\|x_{n+p}-x+x_n-x\|$

$$\le\|x_{n+p}-x\|+\|x_n-x\|\to 0,\quad n\to\infty$$

故$\{x_n\}$为Cauchy点列.

反之 设 **X=(0, 1)**，按定义$\|x-y\|=|x-y|$为赋范线性空间，则点列 $\{x_n\}=\{\frac{1}{n+1}\}\subset X$ 是 **X** 中的 **Cauchy** 列，但在 **X** 中不收敛（极限值 $0\notin(0,1)$）。

定义　完备性

设 **X** 是赋范线性空间，若 **X** 中任意的 **Cauchy 点列**都是 **X** 的**收敛点列**，则称 **X** 是完备的赋范线性空间，也称为 **Banach** 空间。

结论　在完备的赋范线性空间中，收敛点列与 Cauchy 等价。

注：在完备的赋范线性空间中，通过判断一个点列 $\{x_n\}$ 是 **Cauchy**列，来确定 $\{x_n\}$ 是收敛点列.

由此可以对一些算法进行误差分析.